

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Maestría en Ciencias con mención en Inteligencia Artificial

Sistema de análisis satelital de inundaciones para el Perú

Informe parcial: plan de tesis y protocolo de investigación

Gerson Andre Garrido Mansilla
Renzo Elvis Cerron Tome

Noviembre de 2026

Resumen de la investigación

- **Propósito.** Desarrollar un sistema que genere, a partir de imágenes Sentinel-2, mapas de la extensión del agua y de su incertidumbre en la costa norte del Perú.
- **Problema.** Los modelos de segmentación disponibles se entrenaron con datos de otras regiones y pierden desempeño y calibración al aplicarse en el Perú.
- **Enfoque.** Investigación aplicada, de diseño experimental: se comparan tres modelos bajo un protocolo fijado de antemano, se selecciona uno con esa evidencia y se integra en una aplicación web.
- **Evidencia.** Tres semillas por configuración, evaluación única en las particiones de prueba e intervalos de confianza al 95 %.
- **Aportes previstos.** Un conjunto de datos peruano sin etiquetado manual; la medición del cambio de dominio y de la calibración en la costa árida; un sistema que integra el modelo seleccionado.

Estructura de la investigación

Tres etapas, una por objetivo específico

Etapa 1. Comparación

Tres modelos, evaluados en Sen1Floods11 y en el Perú.

Objetivo 1 · Hipótesis 1

Concluida

→

Etapa 2. Adaptación

Adaptación de dominio, calibración y selección del modelo.

Objetivo 2 · Hipótesis 2

Concluida

→

Etapa 3. Sistema

Aplicación web con el modelo seleccionado y evaluación técnica.

Objetivo 3 · Hipótesis 3

Implementada; medición pendiente

La comparación de modelos es un medio: su resultado determina el modelo que integra el sistema.

SECCIÓN 01

Planteamiento del problema

01

Diagnóstico

Inundaciones recurrentes en la costa norte

- **Niño Costero 2017:** 285 453 damnificados, 138 fallecidos y US$ 3.1 mil millones en pérdidas.
- **Ciclón Yaku 2023:** 107 780 damnificados y 44 fallecidos en ocho departamentos.
- Los mapas del agua los elaboran especialistas, después del evento (UNOSAT: 985.9 km² al 22 de marzo de 2023).

Situación observada

Los modelos automáticos, entrenados en otras regiones, marcan como agua parte del desierto.

Causa: cambio de dominio

El suelo seco peruano es mucho más brillante que el de los datos de entrenamiento.

INDECI (2017, 2024); French et al. (2020); UNOSAT (2023).

Antecedentes y brecha

- En Sen1Floods11, la U-Net iguala o supera a los modelos fundacionales (84.03 frente a 81.98 %).
- Fuera del entrenamiento, en Bolivia, gana Prithvi (76.62 frente a 70.57 %).
- Prithvi-EO-2.0 sin adaptar en 19 eventos nuevos: IoU 0.46, precisión 0.49, *recall* 0.90.
- En el Perú: Piura 2017 con UNet++ (IoU 0.69) y Tumbes con radar (69.02 %).

Brecha

No se identificaron estudios que evalúen y adapten modelos fundacionales con Sentinel-2 en la costa árida peruana sin etiquetas locales, ni que midan su calibración.

Li et al. (2023); Kolluru et al. (2026); Shen et al. (2022); Breña-Aliaga y Cruz-Machacuay (2026). La búsqueda no es una revisión sistemática.

Problema y objetivos

Problema general

¿De qué manera se puede desarrollar un sistema de análisis satelital de inundaciones para el Perú que genere mapas del agua y de su incertidumbre con imágenes Sentinel-2, aun cuando no se dispone de datos etiquetados del Perú para entrenar los modelos?

Objetivo general. Desarrollar ese sistema, basado en modelos de segmentación profunda.

1. **Comparar** TerraMind v1-B, Prithvi-EO-2.0 300M y U-Net, para seleccionar el modelo del sistema.
2. **Determinar** cuánto mejoran la adaptación de dominio y la calibración la confiabilidad de los mapas.
3. **Implementar** el sistema como aplicación web y evaluar sus requisitos y su tiempo de procesamiento.

Hipótesis

Fijadas antes de los resultados y no reformuladas

HE1: modelos

En Sen1Floods11 no se detecta diferencia. En el Perú, los modelos fundacionales caen menos que la U-Net.

HE2: adaptación

La adaptación mejora sin llegar al modelo peruano. La temperatura y los ensambles reducen el ECE.

HE3: sistema

Cumple los requisitos RF1 a RF7 y procesa una escena en 15 minutos o menos.

- **Variable independiente:** modelo, esquema de entrenamiento o adaptación, tratamiento de la incertidumbre.
- **Variable dependiente:** calidad del mapeo (IoU de agua, ECE, AUROC, requisitos y tiempo).

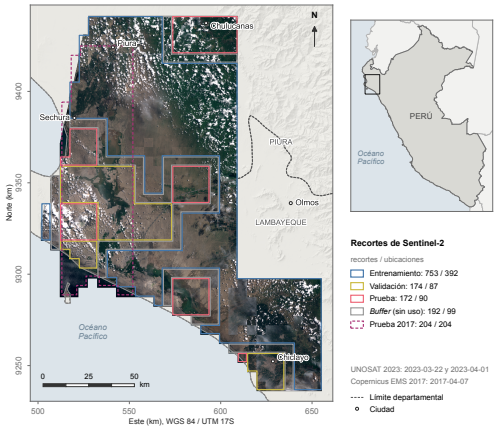
SECCIÓN 02

Datos y protocolo

02

Datos

Un conjunto peruano sin etiquetado manual



- **Origen:** Sen1Floods11, con sus particiones oficiales (252 / 89 / 90).
- **Perú 2023:** 1 291 recortes de Sentinel-2 con etiquetas derivadas de los mapas de UNOSAT: 753 / 174 / 172, más 192 de *buffer*.
- **Perú 2017:** 101 recortes de prueba en otro evento (Copernicus EMS).
- Particiones por bloques espaciales de unos 20 km.
- Conjunto congelado con sumas SHA-256 (2 990 archivos).

Protocolo experimental

Definido antes de comparar resultados

- **Tres niveles:** modelo sin adaptar, modelo adaptado y modelo entrenado con etiquetas del Perú (cota superior).
- **Tres semillas** por configuración: media ± desviación estándar.
- **Selección** solo con las particiones de validación.
- **Prueba una sola vez,** con configuraciones congeladas (16 de octubre de 2026).
- **Comparaciones pareadas** con intervalos de confianza al 95 %.

Validación cruzada

No se aplica: se conservan las particiones oficiales y el costo se multiplicaría.

Alcance de «sin etiquetas»

El ajuste no usa etiquetas del Perú; la selección del método, sí.

SECCIÓN 03

Comparación de modelos

03

Resultados en Sen1Floods11

Partición de prueba oficial, evaluación única

Modelo	Validación	Prueba	Valor publicado
U-Net (ResNet-34)	0.832 ± 0.001	0.833 ± 0.005	84.03 % y 80.69 %
TerraMind v1-B	0.835 ± 0.001	0.819 ± 0.014	82.26 %
Prithvi-EO-2.0 300M	0.832 ± 0.005	0.820 ± 0.012	82.2 %

Diferencias pareadas

U-Net − Prithvi: +0.013 [−0.022, 0.062]
U-Net − TerraMind: +0.015 [−0.018, 0.051]

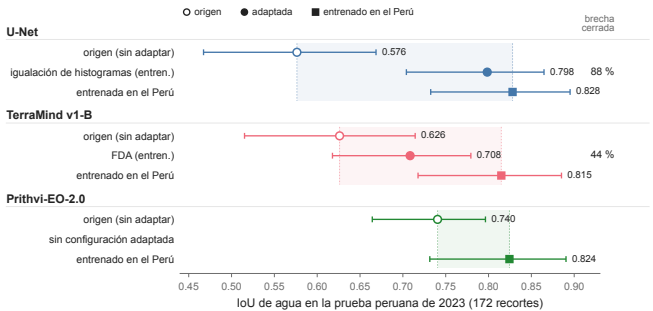
Interpretación

Los intervalos incluyen el cero: no se detecta una diferencia. Se reproducen los valores publicados.

IoU de agua, media ± desviación estándar de tres semillas. Valores publicados: Kaushik et al. (2026), Jakubik et al. (2025), Szwarcman et al. (2024).

Resultados en el Perú: prueba de 2023

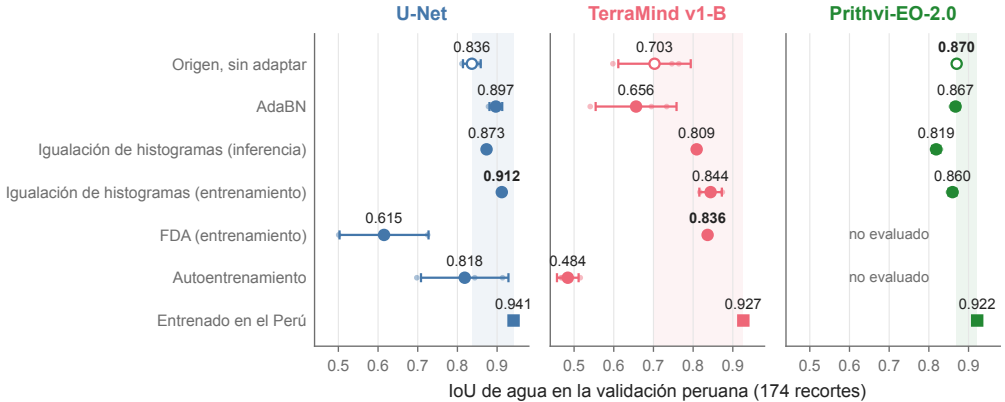
Transferencia y adaptación de dominio, evaluación única



- Sin adaptar: U-Net 0.576, TerraMind 0.626, Prithvi 0.740.
- **U-Net con igualación de histogramas: 0.798.**
- +0.222 [0.132, 0.309] sobre el modelo sin adaptar.
- Cierra el 88 % de la brecha.
- Queda a 0.030 de la U-Net entrenada en el Perú (0.828).

Métodos de adaptación por modelo

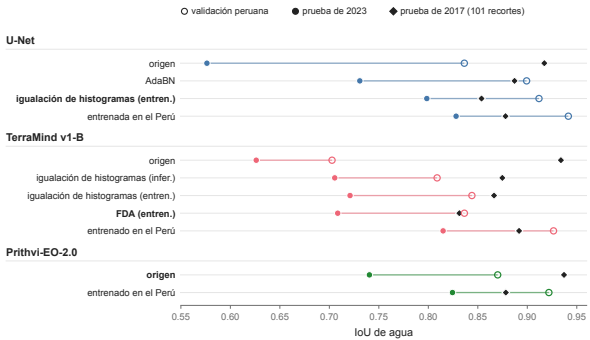
Validación peruana



La igualación de histogramas ayuda a la U-Net y a TerraMind; FDA ayuda a TerraMind y perjudica a la U-Net; nada mejoró a Prithvi; el autoentrenamiento empeora.

Prueba en otro evento: 2017

Resultado desfavorable: el orden se invierte



- Modelos de origen: 0.917 a 0.937.
- Adaptados: 0.831 a 0.887.
- La U-Net adaptada queda 0.063 por debajo de su origen.

Explicación

La adaptación pierde agua tenue, y las etiquetas de 2017 solo incluyen el agua evidente.

Análisis de errores y calibración

Dónde se equivocan

- Sin adaptar: falsos positivos (precisión de 0.71 a 0.89).
- El 58 a 66 % de los errores está en la franja de un píxel junto al borde del agua.
- Lo más difícil: agua de bajo contraste y cuerpos menores de 1 ha.
- Parte del error es de la etiqueta.

Calibración

- Todos los modelos son sobreconfiados.
- Ensamble con temperatura: el ECE baja de 1.96 a 0.60 %.
- AUROC de detección de errores: 0.598 a 0.783.

Límite

La incertidumbre no avisa del agua tenue ni de los cuerpos pequeños.

SECCIÓN 04

Selección del modelo y sistema

04

Selección del modelo del sistema

Entrenado en el Perú	2023	2017
U-Net	**0.828**	0.878
Prithvi-EO-2.0	0.824	0.878
TerraMind v1-B	0.815	0.892

Con etiquetas del Perú, los tres quedan próximos.

Por defecto

U-Net entrenada en el Perú, en ensamble de tres semillas.

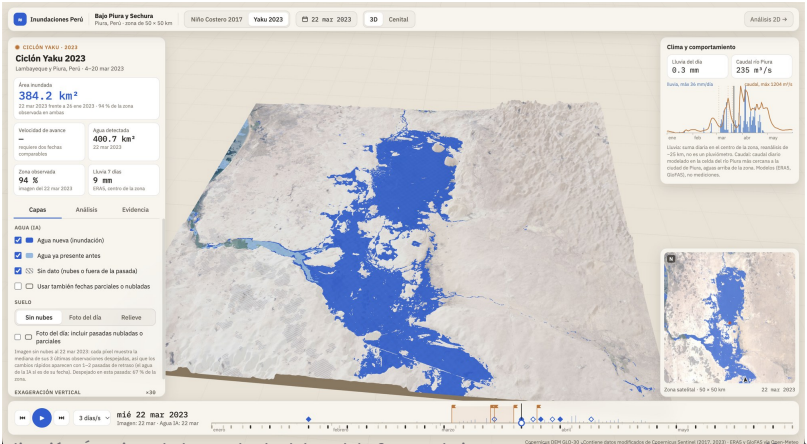
Capa de comparación

U-Net con igualación de histogramas: la opción para un evento sin mapas expertos.

La elección se hizo conociendo la prueba: no es una validación independiente.

Sistema implementado

Ciclón Yaku, 22 de marzo de 2023, bajo Piura



Captura de la aplicación. Área inundada: resultado del modelo frente a la imagen del 26 de enero de 2023, no verificado en campo.

Estado de la evaluación del sistema

Implementado

- Flujo completo: descarga, lectura, máscara de nubes, ensamble, mapa e incertidumbre.
- Seis pantallas: visor, nuevo análisis, referencia, línea de tiempo, exportación y evidencia.
- Una tesela procesada en ocho fechas de 2023 y una de 2017.

Comprobaciones preliminares

- RF3: mapa de tesela igual al de recortes (IoU 0.9999).
- RF5: reproduce el IoU congelado (0.828).

Pendiente: HE3

Medir los siete requisitos y el tiempo por tesela: seis teselas, tres repeticiones, mediana de 15 minutos o menos.

En corridas de desarrollo, una tesela con descarga tomó entre 163 y 429 s. No es la medición del protocolo.

SECCIÓN 05

Conclusiones

05

Conclusiones del avance

1. **La comparación cumplió su función:** hay un modelo elegido para el sistema.
2. **Para un evento sin etiquetas hay una alternativa medida:** la adaptación cierra el 88 % de la brecha en 2023.
3. **El mapa se entrega con su incertidumbre,** y se conocen sus límites.
4. **La aplicación funciona con datos reales.**

Aspectos por determinar

Si el sistema cumple los 15 minutos; si la adaptación ayuda fuera del evento de 2023; si Prithvi puede mejorar con adaptación.

Riesgos y próximos pasos

Riesgos

- El tiempo por tesela depende de la descarga.
- No hay asesor asignado; el plan debe aprobarse en la semana 14.
- La adaptación pierde agua tenue en otros eventos.
- Las etiquetas contienen errores.

Siguiente sprint

- Semana 10: medir los requisitos RF1 a RF7.
- Semana 11: medir el tiempo por tesela (18 corridas).
- Semana 12: redactar la parte del sistema.

Presupuesto: 34.11 USD de GPU, con recursos propios. Todo lo demás es de acceso libre.

Gracias

¿Preguntas?

Repositorio: github.com/gersongams/peru-flood-segmentation